

REPORT DI ARCHITETTURA E VALIDAZIONE

Portafoglio strutturale a quattro ETF

Caratteristiche, confronto con SWDA e priorità di miglioramento

Versione ricostruita al 28 agosto 2026

Conclusione centrale. Il candidato ERC Trend 15 ha migliorato storicamente rendimento, volatilità e drawdown rispetto al proxy World. Il vantaggio non basta ancora per dichiararlo sostituto definitivo di SWDA: occorrono validazione ETF-level, analisi fiscale after-tax e prova prospettica.

Documento di ricerca - non costituisce autorità di trading o consulenza personalizzata

Indice

1. Sintesi decisionale
 2. Mandato e gerarchia del sistema
 3. Portafoglio strutturale a quattro sleeve
 4. Regole operative, costi e fiscalità
 5. Confronto approfondito con SWDA
 6. Perché il portafoglio ha funzionato e quando può deludere
 7. Damodaran, GDI, TCE e DRO: ruoli separati
 8. Punti da migliorare e approfondire
 9. Roadmap di validazione
- Appendici: rendimenti annuali, parametri e fonti

1. Sintesi decisionale

Decisione di ricerca. Mantenere ERC Trend 15 come candidato strutturale primario: 28,09% World, 22,64% Momentum, 34,27% Quality e 15,00% Trend. Non finanziare automaticamente TCE o DRO riducendo queste percentuali.

Sul campione comune di 240 mesi il portafoglio a quattro sleeve ha prodotto un CAGR del 10,47% contro il 9,41% di World, con volatilità dell'11,25% contro 13,39% e drawdown massimo del -32,14% contro -48,21%.

Negli ultimi dieci anni del campione il rendimento annualizzato è stato praticamente uguale a World, ma con rischio inferiore. La tesi non è quindi 'battere sempre SWDA': e ottenere un profilo più equilibrato fra crescita, tenuta nei ribassi e futura sostenibilità dei prelievi.

- Punto forte: protezione dei drawdown e migliore efficienza rendimento/volatilità.
- Punto debole: maggiore complessità, costi, turnover e dipendenza dal proxy Trend.
- Stato corretto: candidato da validare, non sostituzione automatica del portafoglio reale.

2. Mandato e gerarchia del sistema

Il progetto nasce con un obiettivo più ampio del semplice rendimento nominale: accrescere e poi preservare capitale reale in EUR, ridurre il sequence-of-returns risk, controllare fiscalità e costi, e rendere possibile una futura distribuzione sostenibile.

Livello	Funzione	Stato
Portafoglio strutturale	100% World / Momentum / Quality / Trend	Candidato ERC Trend 15

Livello	Funzione	Stato
Valuation engine	Damodaran ERP, Treasury e TIPS come lettura/veto	Da integrare senza cambiare i pesi fissi in modo discrezionale
GDI mensile	Regime monetario e possibile tilt Value/Growth	Osservativo e validativo
TCE news-based	Selezione tematica/fondamentale	Prospettico; backtest decennale non validato
DRO deterministico	Ranking di prezzo separato	Ricerca retrospettiva; supplemento opzionale
Rule E + Funding G	Distribuzione e waterfall fiscale	Shadow monitoring; non ancora integrato nel backtest four-sleeve

Principio di governance. Gli overlay non possono alterare o finanziare automaticamente il 100% strutturale. Un eventuale supplemento TCE/DRO, fino a circa il 10%, richiede una decisione distinta su nozionale e fonte di finanziamento.

3. Portafoglio strutturale a quattro sleeve

Sleeve	Peso	ETF candidato	ISIN	TER	Ruolo
World	28,09%	SWDA	IE00B4L5Y983	0,20%	Core globale developed
Momentum	22,64%	IWMO	IE00BP3QZ825	0,25%	Premio ai titoli con forza relativa
Quality	34,27%	IWQU	IE00BP3QZ601	0,25%	Profitabilità/qualità e stabilità
Trend	15,00%	DBMFE	LU2951555403	0,75%	Managed futures e diversificazione di crisi

Il TER ponderato indicativo degli strumenti correnti è circa 0,31% annuo, contro 0,20% per SWDA. Questo costo ETF non è stato dedotto dal backtest a proxy: deve entrare nella validazione investibile.

- SWDA, IWMO e IWQU sono ad accumulazione e quotati a Milano nella mappatura congelata al 27 agosto 2026.
- DBMFE è ad accumulazione ma quotato a Parigi; negoziabilità Fineco, spread e trattamento operativo devono essere verificati prima dell'esecuzione.
- I proxy storici non coincidono con gli ETF: Kenneth French BIG HiPR/HiOP e AQR TSMOM non sono backfill degli indici MSCI o di DBMFE.

3.1 Ruolo economico dei quattro elementi

World mantiene l'esposizione al premio azionario globale e rende il portafoglio riconoscibile rispetto al benchmark. Momentum e Quality diversificano il modo in cui si selezionano i titoli, ma restano azionario

developed e possono sovrapporsi al core. Trend e l'unico blocco con comportamento potenzialmente diverso nelle crisi: per questo il cap al 15% e una scelta di equilibrio, non un tentativo di massimizzare la protezione storica.

3.2 Regole congelate

- Pesi iniziali fissi e somma sempre pari al 100%.
- Ribilanciamento all'avvio e ogni gennaio; negli altri mesi i pesi possono derivare.
- Valuta di analisi EUR; componente azionaria sostanzialmente non coperta dal rischio cambio.
- Nessuna ottimizzazione dei pesi dopo l'ispezione dei risultati.
- Commissione simulata EUR 19 per ordine di sleeve e 10 bps di spread/slippage.

4. Regole operative, costi e fiscalità

Voce	Portafoglio a quattro sleeve	SWDA soltanto
Ribilanciamento	Annuale a gennaio	Nessun ribilanciamento interno
Commissioni nel test	EUR 1.596	EUR 19
Spread/slippage nel test	EUR 3.183,52	EUR 800
TER corrente indicativo	circa 0,31% ponderato	0,20%
Fiscalità italiana	Realizzazioni annuali su più ETF	Tax drag potenzialmente inferiore
Complessità	Quattro strumenti + verifica pesi	Un solo strumento

Lacuna after-tax. Il confronto storico e dopo costi di trading simulati ma prima di TER reali, imposte e caratteristiche dei tax lots. Per un investitore italiano questo può ridurre il vantaggio del portafoglio multi-ETF e deve essere quantificato.

La policy fiscale di progetto prevede il 26% sulle plusvalenze ETF realizzate e una vendita guidata dai lotti. Il trattamento agevolato al 12,5% riguarda titoli di Stato eleggibili, non le quattro sleeve attuali. La regola di funding G resta rilevante per i futuri prelievi, ma non è stata ancora collegata a questo backtest.

5. Confronto approfondito: SWDA vs portafoglio a quattro elementi

Il benchmark della ricerca è World 100%, cioè il proxy economico di SWDA. Il confronto non usa l'ETF SWDA per tutti i venti anni, perché l'ETF non copre l'intero periodo: usa la serie Developed Market total return convertita in EUR.

Crescita di EUR 800.000: SWDA/World vs portafoglio a quattro sleeve

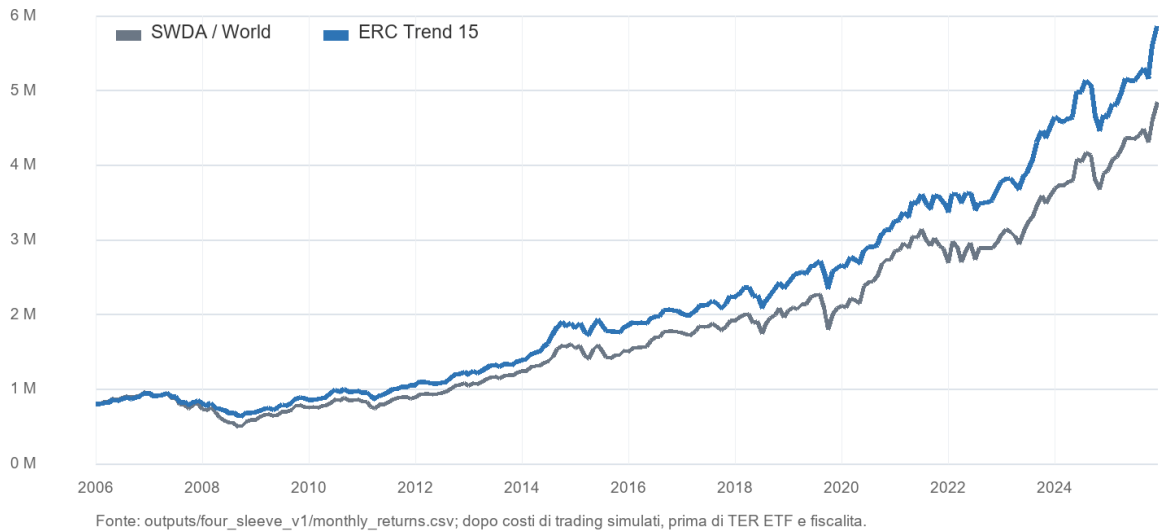
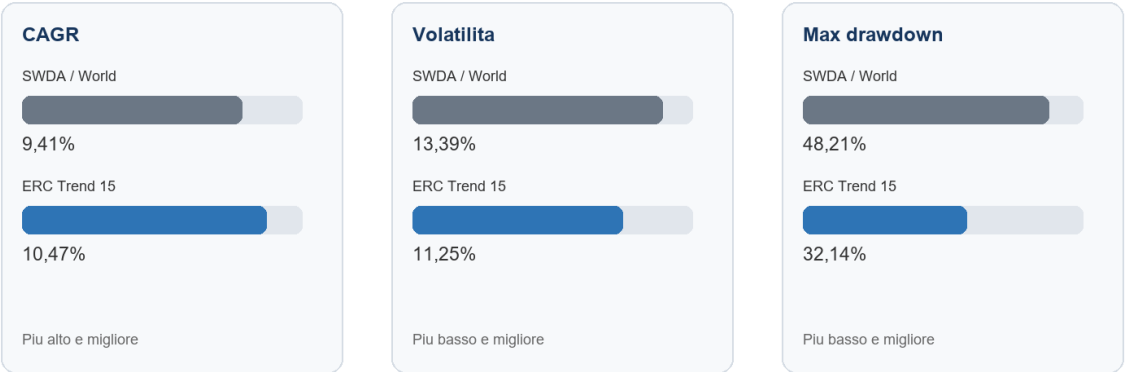


Figura 1 - Evoluzione del capitale simulato dopo costi di negoziazione.

Metrica	SWDA / World	ERC Trend 15	Differenza
CAGR	9,41%	10,47%	+1,06 pp
Volatilità annua	13,39%	11,25%	-2,14 pp
Max drawdown	-48,21%	-32,14%	+16,07 pp di tenuta
CAGR / volatilità	0,741	0,944	+0,203
NAV finale da EUR 800.000	EUR 4,834 mln	EUR 5,859 mln	+EUR 1,024 mln

Confronto sintetico: rendimento e rischio (2006-06 / 2026-05)



La riduzione del drawdown e il principale vantaggio storico; l'extra-rendimento e piu contenuto e non e garantito.

Figura 2 - Il vantaggio storico piu netto e nella riduzione del rischio di coda.

5.1 Robustezza negli ultimi dieci anni

Metrica 2016-06 / 2026-05	World	ERC Trend 15	Lettura
CAGR	12,35%	12,34%	Rendimento equivalente
Volatilita	13,48%	11,18%	Rischio inferiore
Max drawdown	-20,45%	-13,42%	Perdita massima piu contenuta

Sulle finestre mobili decennali il candidato ERC Trend 15 ha battuto World nell'80,2% dei casi, con extra-rendimento mediano di +0,68 punti percentuali annui e peggiore extra-rendimento di -1,31 punti. Non ha pero vinto ogni anno: nei 19 anni solari completi 2007-2025 ha sovraperformato in 10.

5.2 Interpretazione corretta

- Nel 2008 World ha perso circa il 37,49%, ERC Trend 15 circa il 25,07%: la protezione nella grande crisi guida parte importante del risultato complessivo.
- Nel rimbalzo 2009 ERC Trend 15 ha guadagnato meno di World: la diversificazione riduce sia alcune perdite sia parte dell'upside.
- Nell'ultimo decennio l'extra-rendimento e scomparso, mentre il vantaggio di rischio e rimasto: la proposta e soprattutto di migliorare il percorso, non di promettere alpha stabile.

6. Perche il portafoglio ha funzionato e quando puo deludere

Meccanismo	Beneficio atteso	Scenario sfavorevole
World	Crescita globale e semplicita	Bear market azionario globale

Meccanismo	Beneficio atteso	Scenario sfavorevole
Momentum	Partecipa ai trend azionari persistenti	Reversal rapidi e rotazioni improvvise
Quality	Bilanci/profitti più robusti	Fasi speculative o value rebound aggressivi
Trend	Diversificazione nelle crisi prolungate	Mercati laterali, whipsaw e costi elevati
Ribilanciamento annuale	Disciplina e turnover contenuto	Timing di gennaio sfavorevole o drift eccessivo

Rischio di dipendenza episodica. La configurazione ERC free con 37,37% Trend ha protetto molto nel 2008-2009 ma ha avuto una frequenza di vittoria decennale solo del 37,2%. Questo mostra che aumentare Trend per inseguire il miglior drawdown storico può peggiorare la robustezza recente.

7. Damodaran, GDI, TCE e DRO: ruoli separati

Modulo	Frequenza	Cosa misura	Uso consentito oggi	Problema aperto
Damodaran	Mensile	ERP e convenienza azionaria vs risk-free	Lettura/veto	Non è ancora collegato ai pesi ERC annuali
GDI	Mensile + pulse	Gold/SDR, excess money, repressione	Osservazione e validazione Value/Growth	Backtest della regola simmetrica non conclusivo
TCE news	Mensile + eventi	Policy, ordini, earnings, valutazione, crowding	Shadow/prospettico	Punteggi storici PIT non ricostruibili
DRO	Mensile	Ranking 12-1 e trend 10 mesi	Supplemento opzionale separato	Survivorship/proxy bias; non è TCE

Il GDI congelato combina 40% Gold/SDR, 35% Global Excess Money e 25% Financial Repression. È pensato per capire quando un tilt Value o Growth merita attenzione, non per riscrivere mensilmente i quattro pesi senza una validazione separata.

Il DRO ha prodotto risultati retrospettivi molto forti dal 2020, ma utilizza un universo congelato nel 2026 e proxy condizionali. Non deve essere sommato al CAGR del portafoglio strutturale né interpretato come prova del TCE originale basato sulle notizie.

8. Punti da migliorare e approfondire

Priorita	Area	Lavoro richiesto	Perche conta
P0	After-tax comparison	Ricostruire SWDA e four-sleeve con tax lots italiani, TER, commissioni e spread reali.	Decisione investibile
P0	ETF-level validation	Usare ogni ETF solo dalla propria inception; nessun backfill artificiale.	Misura del tracking gap
P0	Trend investibile	Verificare DBMFE/FOLOW, liquidita, spread, Fineco e differenza rispetto ad AQR TSMOM.	Affidabilita della sleeve chiave
P0	Provenienza pesi ERC	Documentare finestra/covarianza che ha generato i coefficienti e testarli walk-forward.	Escludere look-ahead nei coefficienti
P1	Ribilanciamento	Confrontare gennaio fisso con bande tax-aware e annualita mobile senza ottimizzazione ex post.	Ridurre tax drag
P1	Overlap azionario	Misurare concentrazione per titolo/settore e correlazioni SWDA-IWMO-IWQU.	Capire la vera diversificazione
P1	Perpetuity integration	Rifare bootstrap/Monte Carlo con le quattro sleeve, CPI italiano e Rule E+G.	Validare reddito e capitale reale
P1	Regime overlays	Definire se Damodaran/GDI agiscono solo su overlay o su bande strutturali predefinite.	Evitare conflitti di governance
P2	Prospective ledger	Congelare score GDI/TCE/DRO prima dei prezzi successivi.	Prova out-of-sample
P2	Stress e sensitivita	Proxy alternativi, FX, inflazione, costi 5/10/20 bps e scenari di whipsaw Trend.	Robustezza

8.1 Parametri economici da riconciliare

Dato utente non ancora codificato. La conversazione successiva ha qualificato sia la rata sia EUR 180.000 come importi lordi fiscali. La configurazione four_sleeve_v1 non contiene ancora natura, frequenza, timing o trattamento fiscale di questi flussi: non devono essere inseriti nei calcoli per supposizione.

Anche la policy E+G archiviata usa ancora EUR 1.800 netti/mese nella zona protetta. Prima dell'attivazione occorre una specifica unica che distingua con precisione lordo, netto, imposta sulle plusvalenze e fabbisogno di cassa.

8.2 Limiti statistici da tenere visibili

- Il test è retrospettivo e basato sulle versioni correnti degli archivi, non su una storia di segnali pubblicati in tempo reale.
- La finestra di venti anni contiene pochi grandi regimi indipendenti; il 2008 pesa molto sulla conclusione.
- La frequenza di vittoria decennale non garantisce una finestra futura positiva; il peggiore excess CAGR osservato è -1,31% annuo.

- Il proxy Trend è una serie di ricerca e non replica commissioni, execution, collateral e comportamento di DBMFE.
- Un confronto veramente personale deve includere posizione fiscale, tax lots, orizzonte, contributi e prelievi reali.

9. Roadmap di validazione

1. Congelare in una specifica unica capitale, EUR 180.000 lordi, rata lorda fiscale, contribuzioni e data di attivazione dei prelievi.
2. Costruire il backtest ETF-level dalla data comune investibile e quantificare tracking gap rispetto ai proxy.
3. Eseguire confronto after-tax paired: SWDA vs ERC Trend 15 con gli stessi flussi e gli stessi shock.
4. Rifare Monte Carlo/block bootstrap del sistema perpetuo usando le quattro sleeve e Rule E+G, senza importare i risultati legacy 60/20/20.
5. Attivare un periodo shadow di 12-24 mesi con pesi congelati e registro prospettico di GDI/TCE/DRO.
6. Solo dopo, decidere transizione graduale, eventuali bande di ribilanciamento e dimensione dell'overlay opzionale.

9.1 Criterio decisionale finale

Se la priorit� e...	Scelta pi� coerente oggi	Motivo
Massima semplicit� e minimo errore operativo	SWDA	Un ETF, TER inferiore, fiscalit� e governance pi� semplici
Riduzione del drawdown e percorso pi� regolare	ERC Trend 15 in validazione	Vantaggio storico di rischio consistente
Rendita perpetua after-tax	Nessuna scelta definitiva	Serve integrazione four-sleeve + CPI + E+G + tax lots
Alpha tattico/tematico	Overlay separato	TCE/DRO non devono contaminare il benchmark strutturale

Raccomandazione metodologica. Usare SWDA come benchmark permanente e ERC Trend 15 come challenger. Il challenger viene promosso solo se mantiene il vantaggio dopo costi, fiscalit , ETF reali e verifica prospettica; non perch  il backtest storico   migliore.

Appendice A - Rendimenti annuali

Gli anni 2006 e 2026 sono parziali; il confronto dei 19 anni completi 2007-2025 mostra 10 anni di sovraperformance ERC Trend 15 e 9 di sottoperformance.

Anno	SWDA / World	ERC Trend 15	Differenza	Mesi
2006*	9,69%	8,25%	-1,44 pp	7
2007	-0,55%	4,35%	+4,90 pp	12
2008	-37,49%	-25,07%	+12,41 pp	12
2009	27,89%	17,59%	-10,30 pp	12
2010	23,24%	23,67%	+0,44 pp	12
2011	-4,77%	-1,83%	+2,94 pp	12
2012	15,05%	11,86%	-3,19 pp	12
2013	23,15%	22,57%	-0,58 pp	12
2014	17,61%	21,10%	+3,49 pp	12
2015	11,05%	15,85%	+4,80 pp	12
2016	11,26%	6,11%	-5,15 pp	12
2017	9,10%	8,14%	-0,95 pp	12
2018	-5,11%	-2,47%	+2,63 pp	12
2019	29,15%	27,79%	-1,36 pp	12
2020	7,71%	9,19%	+1,48 pp	12
2021	29,06%	23,99%	-5,08 pp	12
2022	-12,87%	-5,71%	+7,16 pp	12
2023	18,39%	15,64%	-2,75 pp	12
2024	24,91%	26,85%	+1,94 pp	12
2025	7,71%	3,00%	-4,71 pp	12
2026*	11,17%	14,23%	+3,07 pp	5

Appendice B - Assunzioni congelate

Elemento	Assunzione / stato
Finestra	2006-06-30 / 2026-05-31, 240 mesi
Capitale simulato	EUR 800.000; scala di confronto, non valore corrente personale
Valuta	EUR, azionario unhedged; conversione mensile DEXUSEU

Elemento	Assunzione / stato
Proxy World	Kenneth French Developed Mkt-RF + RF
Proxy Momentum	Developed BIG HiPR
Proxy Quality	Developed BIG HiOP / Robust
Proxy Trend	AQR TSMOM aggregate + collateral RF
Costi trading	EUR 19 per ordine + 10 bps per gamba
TER e imposte	Non inclusi nel backtest proxy; da integrare
Rebalance	Inception + ogni gennaio
TCE/DRO	Separati; supplemento facoltativo, non finanziamento automatico

Appendice C - Fonti di progetto

- outputs/four_sleeve_v1/validation_report.md
- outputs/four_sleeve_v1/summary.csv
- outputs/four_sleeve_v1/monthly_returns.csv
- config/four_sleeve_v1.json
- docs/superpowers/specs/2026-08-27-four-sleeve-tce-validation-v1.md
- work/motor_docs/perpetual_engine_v3_3.txt
- work/motor_docs/eg_policy_workbook_transcript.txt
- outputs/tce_deterministic/2026-08-27.md
- outputs/dro_v1/report.md

Riferimenti ufficiali degli strumenti: Borsa Italiana per SWDA, IWMO e IWQU; iMGP/Euronext per DBMFE. Le caratteristiche prodotte sono quelle congelate nel report del 27 agosto 2026 e vanno ricontrollate al momento dell'esecuzione.